Práctica 4
Integración numérica

Ingeniería Informática
Departamento de Matemática Aplicada
Universidad de Valencia

Curso 2025-26

Indicaciones Generales

Esta práctica tiene como objetivo resolver aproximar integrales definidas con reglas compuestas (rectángulo de punto medio y trapecio), estimar cotas de error teóricas y comparar con el error real.

Conceptos de MATLAB que se utilizarán

Para resolver esta práctica, se recomienda repasar y utilizar los siguientes comandos y funciones de MATLAB:

- **Definición de variables y parámetros**: 'a', 'b', 'N', 'dx'.
- **Vectores**: generación de particiones con 'a:dx:(b-dx)'.
- **Funciones simbólicas**: 'syms', 'symfun', y 'diff' para derivadas.
- **Evaluación numérica**: 'double()' para convertir expresiones simbólicas a valores numéricos.
- **Sumatorias**: 'sum()' para calcular las sumas de los términos de la regla correspondiente.
- **Gráficas**: 'plot()' para representar funciones o derivadas y analizar el error teórico.
- **Mensajes en consola**: 'fprintf()' para mostrar resultados numéricos.

Fórmulas

Sea $I = \int_a^b f(x)\,dx$, con paso $h = \frac{b-a}{N}$.

Rectángulo compuesto

$$R_{L,N} = h \sum_{k=0}^{N-1} f(a+kh), \quad |E_{L,N}| \leq \frac{(b-a)}{2} h \max_{[a,b]} |f'(x)|.$$

Trapecio compuesto

$$T_N = \frac{h}{2}\left(f(a) + 2\sum_{k=1}^{N-1} f(a+kh) + f(b)\right), \quad |E_{T,N}| \leq \frac{(b-a)}{12}h^2 \max_{[a,b]} |f''(x)|.$$

Errores a reportar

- **Error real:** $|I_{\text{exacto}} - I_{\text{aprox}}|$
- **Cota teórica:** utilizando las fórmulas anteriores y acotando $\max |f''|$ en $[a, b]$.

Ejercicio 1

Considere la integral:

$$I = \int_0^{\pi/2} \cos(x)\, dx.$$

1. Calcular el **valor exacto** de la integral.
2. Aproximar I con la **regla del rectángulo (punto medio)** con $N = 50$. Dar **cota de error** y **error real**.
3. Aproximar I con la **regla del trapecio** con $N = 50$. Dar **cota de error** y **error real**.
4. Comparar los resultados obtenidos en los apartados anteriores y justificar qué método es más preciso según la teoría.

Ejercicio 2

Considere la integral:

$$I = \int_0^{2} \ln(1+x)\, dx.$$

1. Valor exacto de la integral.
2. Valor con **rectángulo (punto medio)** para $N = 50$ y $N = 100$, indicando **cotas de error** y **errores reales**.
3. Cociente $\dfrac{\text{error real con } N = 50}{\text{error real con } N = 100}$ y comentario sobre si concuerda con el orden esperado.
4. Valor con **trapecio** para $N = 50$ y $N = 100$, indicando **cotas de error** y **errores reales**.
5. Cociente $\dfrac{\text{error real con } N = 50}{\text{error real con } N = 100}$ para trapecio y comentario.